

C++ 프로그래밍 및 실습

# Tic Tac Toe 게임 만들기

프로젝트 실습 보고서 (5 주차)

제출일: 2026-09-28

학과: 인공지능학부

학번: 234460

이름: 고준서

# 1. 서론

## 1.1. 프로젝트 목적 및 배경

4 주차까지 배운 자료형과 변수, 입출력, 조건문(if / switch), 반복문(for / while), 배열과 2 차원 배열을 하나의 프로그램 안에서 함께 사용해 보기 위해 진행하였다.

## 1.2. 목표

두 명이 번갈아 가며 3×3 보드판에 돌을 놓는 Tic Tac Toe 게임을 C++ 터미널 프로그램으로 구현한다.

# 2. 요구사항

## 2.1. 사용자 요구사항

두 명의 사용자가 번갈아 가며 3×3 보드판에 O와 X를 놓고, 가로/세로/대각선 중 한 줄을 먼저 채운 사용자가 승리한다.

## 2.2. 기능 요구사항

- ① 누구의 차례인지 출력
- ② 좌표 입력 받기
- ③ 입력 받은 좌표 유효성 체크
- ④ 좌표에 O / X 놓기
- ⑤ 현재 보드판 출력
- ⑥ 빙고 시 승자 출력 후 종료
- ⑦ 모든 칸이 찼으면 종료

제약 조건: 보드판은 2 차원 배열을 사용한다.

# 3. 설계 및 구현

## 3.1. 기능 별 구현 사항

각 기능의 코드 블록과 함께, 해당 블록이 위쪽 코드로부터 받아서 쓰는 값(입력), 블록 실행 후의 결과, 동작 설명을 정리하였다.

### 0) 보드판 선언 및 초기화

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>const int numCell = 3; // 보드판의 가로/세로 칸 개수 char board[numCell][numCell]{}; // 보드판 (2차원 배열) int x, y; // 사용자에게 입력받는 x, y 좌표를 저장할 변수  // 보드판 초기화 (모든 칸을 공백으로) for (x = 0; x &lt; numCell; x++) {     for (y = 0; y &lt; numCell; y++) {         board[x][y] = ' ';     } }</pre> | <p><b>입력</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• numCell = 가로/세로 칸 개수 (3)</li> </ul> <p><b>결과</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• board 의 모든 칸이 공백(' ')으로 채워짐</li> </ul> <p><b>설명</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• const int 로 칸 개수를 상수로 선언</li> <li>• char board[numCell][numCell]{}로 2 차원 배열 선언</li> <li>• 이중 for 문으로 모든 칸을 공백으로 초기화</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ① 누구의 차례인지 출력

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>int k = 0; // 누구 차례인지 체크하기 위한 변수 char currentUser = 'X'; // 현재 유저의 돌을 저장하기 위한 문자 변수 while (true) {     // 1. 누구 차례인지 출력     switch (k % 2) {         case 0:             cout &lt;&lt; k % 2 + 1 &lt;&lt; "번 유저(X)의 차례입니다 -&gt; ";             currentUser = 'X';             break;         case 1:             cout &lt;&lt; k % 2 + 1 &lt;&lt; "번 유저(O)의 차례입니다 -&gt; ";             currentUser = 'O';             break;     }     1번 유저 (X)의 차례입니다 -&gt; (x, y) 좌표를 입력하세요: 1 1     2번 유저 (O)의 차례입니다 -&gt; (x, y) 좌표를 입력하세요: 0 0     0     X     X</pre> | <p><b>입력</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• k = 지금까지 진행된 턴 수</li> </ul> <p><b>결과</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "1 번 유저(X)의 차례입니다" 또는 "2 번 유저(O)의 차례입니다" 출력</li> <li>• currentUser 에 이번 차례 유저의 돌 저장</li> </ul> <p><b>설명</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• k % 2 로 차례를 구분 (0 이면 X, 1 이면 O)</li> <li>• switch 문으로 각 경우의 메시지 출력</li> <li>• k % 2 + 1 로 유저 번호(1, 2)를 계산</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ② 좌표 입력 받기

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>// 2. 좌표 입력 받기 cout &lt;&lt; "(x, y) 좌표를 입력하세요: "; cin &gt;&gt; x &gt;&gt; y;</pre> | <p><b>입력</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용자가 키보드로 입력한 두 정수</li> </ul> <p><b>결과</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• x = 행 좌표, y = 열 좌표에 저장</li> </ul> <p><b>설명</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cin &gt;&gt; x &gt;&gt; y 로 공백으로 구분된 두 수를 한 번에 입력받음</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ③ 입력 받은 좌표 유효성 체크

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>// 3. 입력받은 좌표의 유효성 체크 // 3-1. 좌표가 보드판을 벗어나는지 체크 if (x &lt; 0    y &lt; 0    x &gt;= numCell    y &gt;= numCell) {     cout &lt;&lt; x &lt;&lt; ", " &lt;&lt; y &lt;&lt; ": ";     cout &lt;&lt; " x 와 y 둘 중 하나가 칸을 벗어납니다." &lt;&lt; endl;     continue; // 차이를 넘기지 않고 다시 입력받음 } // 3-2. 해당 좌표에 이미 돌이 있는지 체크 if (board[x][y] != ' ') {     cout &lt;&lt; x &lt;&lt; ", " &lt;&lt; y &lt;&lt; ": 이미 돌이 차 있습니다." &lt;&lt; endl;     continue; }</pre> <p>2번 유저 (0)의 차례입니다 -&gt; (x, y) 좌표를 입력하세요 : 0 0</p> <pre>0       -- --- ---    X   -- --- ---         -- --- ---</pre> <p>1번 유저 (X)의 차례입니다 -&gt; (x, y) 좌표를 입력하세요 : 0 0<br/>0, 0: 이미 돌이 차 있습니다.</p> <p>1번 유저 (X)의 차례입니다 -&gt; (x, y) 좌표를 입력하세요 : 0 5<br/>0, 5: x 와 y 둘 중 하나가 칸을 벗어납니다.</p> | <p><b>입력</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• x, y = 입력받은 좌표</li> <li>• numCell = 가로/세로 칸 개수</li> <li>• board = 현재 보드판</li> </ul> <p><b>결과</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 칸을 놓을 수 없는 이유를 출력</li> <li>• 출력 후 continue 로 while 문 처음으로 이동 (차례 유지)</li> </ul> <p><b>설명</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 좌표가 0 보다 작거나 numCell 이상이면 보드판을 벗어난 것으로 판단</li> <li>• 해당 칸이 공백이 아니면 이미 돌이 있는 것으로 판단</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ④ 좌표에 o/x 놓기

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>// 4. 입력받은 좌표에 현재 유저의 돌 놓기 board[x][y] = currentUser;</pre> | <p><b>입력</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• x, y = 유효성 검사를 통과한 좌표</li> <li>• currentUser = 현재 유저의 돌</li> </ul> <p><b>결과</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• board[x][y]에 현재 유저의 돌</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>저장됨</p> <p><b>설명</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 차원 배열의 해당 위치에 문자를 대입</li> </ul> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ⑤ 현재 보드판 출력

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>// 5. 현재 보드 판 출력 for (int i = 0; i &lt; numCell; i++) {     cout &lt;&lt; "--- --- ---" &lt;&lt; endl;     for (int j = 0; j &lt; numCell; j++) {         cout &lt;&lt; board[i][j];         if (j == numCell - 1) { // 마지막 칸 뒤에는 구분선을 출력하지 않음             break;         }         cout &lt;&lt; "  ";     }     cout &lt;&lt; endl; } cout &lt;&lt; "--- --- ---" &lt;&lt; endl; 1번 유저 (X)의 차례입니다 -&gt; (x, y) 좌표를 입력하세요 : 1 1 --- --- --- --- --- --- X   --- --- --- --- ---</pre> | <p><b>입력</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• board = 현재 보드판</li> <li>• numCell = 가로/세로 칸 개수</li> </ul> <p><b>결과</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 구분선과 함께 3x3 보드판이 화면에 출력됨</li> </ul> <p><b>설명</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 바깥 for 문(i)은 행, 안쪽 for 문(j)은 열을 순회</li> <li>• 행마다 "--- --- ---" 구분선 출력</li> <li>• 마지막 칸(j == numCell - 1) 뒤에는 " "를 찍지 않도록 break</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ⑥ 빙고 시 승자 출력 후 종료

|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>1번 유저 (X)의 차례입니다 -&gt; (x, y) 좌표를 입력하세요 : 0 2 0   0   X --- --- --- X   --- --- --- --- --- X   --- --- 오른쪽 위에서 왼쪽 아래 대각선으로 모두 돌이 놓였습니다 !: 1번 유저 (X)의 승리입니다 ! 종료합니다</pre> | <p><b>입력</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• board = 돌을 놓은 뒤의 보드판</li> <li>• currentUser = 방금 돌을 놓은 유저</li> <li>• k = 턴 수</li> </ul> <p><b>결과</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 빙고 방향과 승자 출력 후 break 로 게임 종료</li> <li>• 빙고가 아니면 다음 단계로 진행</li> </ul> <p><b>설명</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 방금 돌을 놓은 유저만 이길 수 있으므로 currentUser 기준으로 검사</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>// 6. 빙고 시 승자 출력 후 종료 bool isWin = false; // 현재 유저가 빙고를 완성했는지 저장하는 변수  // 6-1. 가로 체크: 한 행의 모든 칸이 현재 유저의 돌인지 확인 for (int i = 0; i &lt; numCell; i++) {     if (board[i][0] == currentUser &amp;&amp; board[i][1] == currentUser &amp;&amp; board[i][2] == currentUser) {         cout &lt;&lt; "가로에 모두 돌이 놓였습니다! ";         isWin = true;     } }  // 6-2. 세로 체크: 한 열의 모든 칸이 현재 유저의 돌인지 확인 for (int i = 0; i &lt; numCell; i++) {     if (board[0][i] == currentUser &amp;&amp; board[1][i] == currentUser &amp;&amp; board[2][i] == currentUser) {         cout &lt;&lt; "세로에 모두 돌이 놓였습니다! ";         isWin = true;     } }  // 6-3. 왼쪽 위에서 오른쪽 아래 대각선 체크 (board[0][0], [1][1], [2][2]) if (board[0][0] == currentUser &amp;&amp; board[1][1] == currentUser &amp;&amp; board[2][2] == currentUser) {     cout &lt;&lt; "왼쪽 위에서 오른쪽 아래 대각선으로 모두 돌이 놓였습니다! ";     isWin = true; }  // 6-4. 오른쪽 위에서 왼쪽 아래 대각선 체크 (board[0][2], [1][1], [2][0]) if (board[0][2] == currentUser &amp;&amp; board[1][1] == currentUser &amp;&amp; board[2][0] == currentUser) {     cout &lt;&lt; "오른쪽 위에서 왼쪽 아래 대각선으로 모두 돌이 놓였습니다! ";     isWin = true; } }</pre> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 가로: 각 행 i의 세 칸이 모두 같은지 for 문으로 검사</li> <li>• 세로: 각 열 i의 세 칸이 모두 같은지 for 문으로 검사</li> <li>• 대각선 두 방향은 if 문으로 직접 검사</li> <li>• bool isWin 변수로 승리 여부를 저장</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ⑦ 모든 칸이 찼으면 종료

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>// 7. 모든 칸이 찼으면 종료 bool isFull = true; // 빈 칸이 하나도 없는지 저장하는 변수 for (int i = 0; i &lt; numCell; i++) {     for (int j = 0; j &lt; numCell; j++) {         if (board[i][j] == ' ') { // 빈 칸이 하나라도 있으면 아직 안 찼 것             isFull = false;         }     } }  if (isFull) {     cout &lt;&lt; "모든 칸이 다 찼습니다. 종료합니다" &lt;&lt; endl;     break; }  1번 유저 (X)의 차례입니다 -&gt; (x, y) 좌표를 입력하세요 : 2 2 --- --- --- 0   X   0 --- --- --- X   X   0 --- --- --- X   0   X --- --- --- 모든 칸이 다 찼습니다. 종료합니다</pre> | <p><b>입력</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• board = 돌을 놓은 뒤의 보드판</li> </ul> <p><b>결과</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 빈 칸이 없으면 종료 메시지 출력 후 break</li> <li>• 빈 칸이 있으면 k++로 다음 유저에게 차례를 넘김</li> </ul> <p><b>설명</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• isFull 을 true 로 두고, 이중 for 문으로 공백 칸을 찾으면 false 로 변경</li> <li>• 승리 검사 뒤에 수행하므로, 마지막 칸으로 빙고가 되면 승리가 우선</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4. 테스트

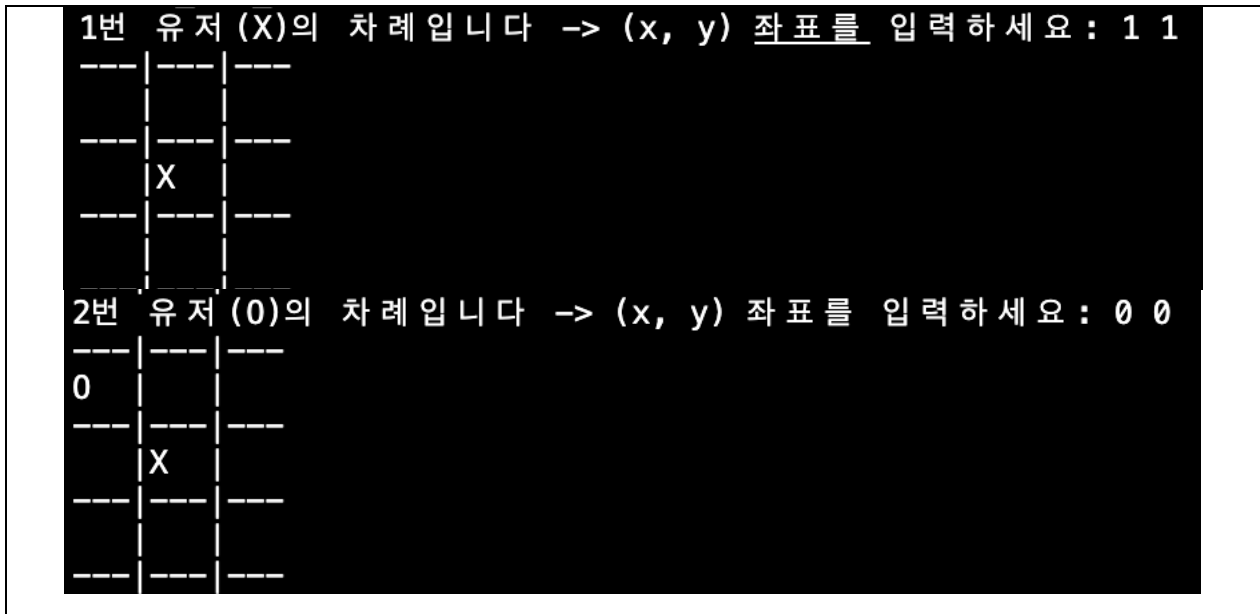
### 4.1. 테스트 방법

기능 요구사항마다 입력을 정해 두고, 프로그램이 원하는 결과를 출력하는지 확인하였다. 각 테스트의 입력과 실행 화면은 아래와 같다.

## 4.2. 기능 별 테스트 결과

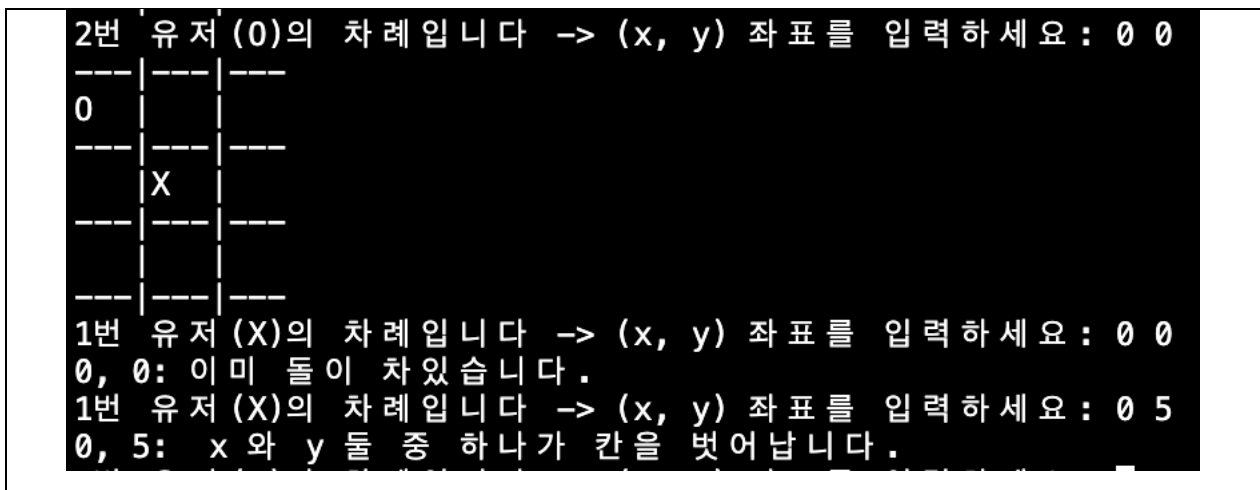
### ①② 차례 출력 / 좌표 입력, ④⑤ 돌 놓기 / 보드판 출력

입력: 1 1 → 0 0



### ③ 좌표 유효성 체크

입력: 0 0(중복), 0 5(범위 초과)



### ⑥ 빙고 시 승자 출력 후 종료

가로 빙고

```
1번 유저 (X)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 1 2
---|---|---
0  | 0  |
---|---|---
X  | X  | X
---|---|---
X  | 0  |
---|---|---
가로에 모두 둘이 놓였습니다 !: 1번 유저 (X)의 승리입니다 !
종료합니다
```

세로 빙고

```
1번 유저 (X)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 2 1
---|---|---
0  | X  |
---|---|---
0  | X  |
---|---|---
   | X  |
---|---|---
세로에 모두 둘이 놓였습니다 !: 1번 유저 (X)의 승리입니다 !
종료합니다
```

왼쪽 위 → 오른쪽 아래 대각선

```
1번 유저 (X)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 2 2
---|---|---
X  | 0  | 0
---|---|---
   | X  |
---|---|---
   |   | X
---|---|---
왼쪽 위에서 오른쪽 아래 대각선으로 모두 둘이 놓였습니다 !: 1번 유저 (X)의 승리입니다 !
종료합니다
```

오른쪽 위 → 왼쪽 아래 대각선

```
1번 유저 (X)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 0 2
---|---|---
0  | 0  | X
---|---|---
   | X  |
---|---|---
X  |   |
---|---|---
오른쪽 위에서 왼쪽 아래 대각선으로 모두 둘이 놓였습니다 !: 1번 유저 (X)의 승리입니다 !
종료합니다
```

### ⑦ 모든 칸이 찼으면 종료

입력: 0 0 → 0 1 → 0 2 → 1 1 → 1 0 → 1 2 → 2 1 → 2 0 → 2 2

1번 유저 (X)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 2 2

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | X | 0 |
| X | X | 0 |
| X | 0 | X |

모든 칸이 다 찹니다 . 종료합니다

### 4.3. 최종 테스트

처음부터 게임이 끝날 때까지의 전체 실행 화면

1번 유저 (X)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 1 1

---|---|---

---|---|---

---|X|---

---|---|---

---|---|---

2번 유저 (O)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 0 0

---|---|---

0|---|---

---|X|---

---|---|---

---|---|---

1번 유저 (X)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 0 1

---|---|---

0|X|---

---|---|---

---|X|---

---|---|---

---|---|---

2번 유저 (O)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 2 1

---|---|---

0|X|---

---|---|---

---|X|---

---|---|---

---|O|---

---|---|---

1번 유저 (X)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 2 0

---|---|---

0|X|---

---|---|---

---|X|---

---|---|---

X|O|---

---|---|---

```

2번 유저 (0)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 0 2
---|---|---
0  |X  |0
---|---|---
   |X  |
---|---|---
X  |0  |
---|---|---
1번 유저 (X)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 1 0
---|---|---
0  |X  |0
---|---|---
X  |X  |
---|---|---
X  |0  |
---|---|---
2번 유저 (0)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 1 2
---|---|---
0  |X  |0
---|---|---
X  |X  |0
---|---|---
X  |0  |
---|---|---
1번 유저 (X)의 차례입니다 -> (x, y) 좌표를 입력하세요 : 2 2
---|---|---
0  |X  |0
---|---|---
X  |X  |0
---|---|---
X  |0  |X
---|---|---
모든 칸이 다 찼습니다 . 종료합니다

```

## 5. 결과 및 결론

### 5.1. 프로젝트 결과

2 차원 배열을 보드판으로 사용하여, 두 명의 사용자가 번갈아 O와 X를 놓는 Tic Tac Toe 게임을 완성하였다. 7 가지 기능 요구사항을 모두 구현하였고, 가로·세로·양쪽 대각선 빙고와 무승부, 잘못된 좌표 입력을 모두 테스트하였다. 추가로 유저를 3 명(X, O, △)으로 늘린 tic\_tac\_toe3.cpp 도 구현하였다.

### 5.2. 느낀 점

다양한 케이스들에 대한 처리와 엣지케이스 처리를 넣어 가능한 사용자의 입력에 일부 대응하려고  
한 과정이 인상깊었다. 사용자가 더 이상한 입력을 넣어도 처리 가능하게 프로그램을 더 짜보고싶다.